

Estudio de la radiación con el experimento de Geiger-Müller

Edgar Fernández Vigil

Física - Facultad de Ciencias - Universidad de Oviedo

31 de marzo de 2026

Resumen

En el presente informe se detalla el estudio experimental de las propiedades de la radiación ionizante y su interacción con la materia mediante el uso de un tubo contador Geiger-Müller. En primer lugar, se caracterizó la respuesta instrumental determinando empíricamente su curva *plateau* para establecer el voltaje óptimo de operación. Posteriormente, se analizó la naturaleza estocástica de las emisiones radiactivas, verificando que la detección de la radiación de fondo en intervalos cortos obedece a una distribución asimétrica de Poisson, mientras que las tasas de conteo elevadas procedentes de fuentes activas se ajustan a una distribución continua de Gauss. Asimismo, se comprobó la atenuación geométrica de una fuente isótropa de ^{90}Sr , confirmando su decaimiento proporcional a la inversa del cuadrado de la distancia. Por último, se evaluó la atenuación material de la radiación; mediante la interposición de láminas de aluminio y plomo, se calculó el coeficiente de absorción y el rango de frenado máximo para partículas β , además de contrastar cualitativamente el poder de penetración y las necesidades de apantallamiento para emisiones α (^{238}Pu) y γ (^{60}Co).

1. INTRODUCCIÓN

El tubo Geiger-Müller es uno de los instrumentos fundamentales en la física experimental para la detección de radiación ionizante en entornos de baja actividad. Su funcionamiento se basa en la ionización de un gas encerrado en un cilindro sometido a una alta diferencia de potencial; cuando una partícula o fotón incidente penetra en la región activa, desencadena una avalancha de electrones que se registra como un pulso eléctrico. Para operar de manera fiable este dispositivo, es imperativo caracterizar su respuesta frente al voltaje aplicado, determinando su curva *plateau* para establecer un voltaje óptimo de trabajo y evitar la región de descarga continua.

Dado que la desintegración radiactiva es un proceso fundamentalmente estocástico, la detección de eventos en intervalos de tiempo fijos obedece a leyes estadísticas precisas. En regímenes de baja tasa de conteo, como ocurre al medir la radiación de fondo ambiental (compuesta, entre otros, por rayos cósmicos y muones), el proceso obedece a una distribución asimétrica de Poisson. Por el contrario, cuando se expone el detector a fuentes radiactivas con tasas de emisión elevadas, el comportamiento límite permite aproximar las fluctuaciones estadísticas a una distribución continua y simétrica de Gauss.

Adicionalmente, el estudio de la radiación exige comprender su propagación espacial y su interacción con la materia. Por un lado, la fluencia de partículas emitidas por una fuente puntual isótropa se atenúa geoméricamente con el cuadrado de la distancia. Por otro lado, la atenuación material depende drásticamente de la naturaleza de la radiación incidente: las partículas β (electrones) sufren un frenado paulatino caracterizado por un rango máximo y un coeficiente de absorción de masa, mientras que la radiación α y γ presentan mecanismos de interacción y requisitos de apantallamiento muy diferentes al atravesar materiales como el aluminio o el plomo.

2. OBJETIVOS

La finalidad general de esta práctica es familiarizarse con los métodos de medida de radiación en baja intensidad y comprender los efectos de la interacción radiación-materia. De forma específica, el experimento persigue los siguientes objetivos:

- **Caracterización del tubo Geiger-Müller:** Obtener experimentalmente la curva *plateau* del detector registrando la tasa de conteo en función del voltaje aplicado, con el fin de determinar el punto de operación óptimo (en torno a 1000 V) y calcular la pendiente de dicha meseta.

- **Análisis estadístico de la emisión:** Contrastar la naturaleza estocástica de la radiactividad verificando empíricamente que la radiación de fondo obedece a una distribución de Poisson, mientras que las medidas de una muestra radiactiva activa (como el ^{90}Sr o ^{137}Cs) se ajustan a una campana de Gauss.
- **Verificación de la atenuación geométrica:** Demostrar que la tasa de detección de una fuente radiactiva isótropa disminuye en proporción inversa al cuadrado de la distancia fuente-detector ($\sim 1/d^2$).
- **Estudio de la absorción de partículas β :** Medir la atenuación continua de los electrones emitidos por una fuente de ^{90}Sr al interponer láminas de aluminio y plomo de distinto grosor, para calcular su rango máximo (R), su coeficiente de absorción y estimar la energía máxima teórica de la desintegración.
- **Apantallamiento y detección de radiación α y γ :** Analizar el poder de penetración y la eficiencia relativa del detector frente a emisores α (^{238}Pu) y fotones γ (^{60}Co o ^{133}Ba), comprobando la eficacia atenuadora de materiales como el papel, el aluminio y el plomo.

3. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

La instrumentación utilizada para el estudio de la radiación ionizante comprende:

- **Tubo Geiger-Müller:** Detector cilíndrico de ionización con un radio de 1.43 cm y una longitud de 5.7 cm, provisto de una ventana de entrada delicada para partículas de bajo alcance.
- **Contador digital:** Unidad SPECTEC conectada a PC que permite el control de la alta tensión (HV) y el registro de cuentas por intervalos programables.
- **Banco de muestras:** Soporte con niveles o "escalones" situados a distancias fijas (separación de 1 cm entre ellos) para el estudio de la dependencia geométrica.
- **Juego de absorbentes:** Láminas de plomo y aluminio de diferentes espesores y densidades superficiales para los ensayos de absorción de partículas β .
- **Fuentes radiactivas:** Conjunto de emisores que incluye ^{90}Sr (β), ^{60}Co (γ), ^{238}Pu (α) y ^{204}Tl (β).

4. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

La toma de datos se ha estructurado en varias fases para estudiar tanto la respuesta instrumental del detector como las propiedades intrínsecas de las diferentes radiaciones.

El desarrollo de la práctica se dividió en las siguientes etapas principales:

4.1. Determinación de la curva *plateau*

Para establecer el voltaje óptimo de operación del tubo Geiger-Müller, se midió la tasa de conteo de diversas muestras (^{90}Sr , ^{204}Tl , ^{60}Co y ^{238}Pu) variando la tensión de alimentación. Partiendo de 700 V (voltaje de arranque), se incrementó el potencial en pasos de 25 V hasta un máximo de 1200 V, registrando los pulsos en intervalos de 30 segundos. A partir de la representación gráfica de estos datos, se identificó la región de *plateau* y se calculó su pendiente (que debe ser inferior al 10 % de incremento por cada 100 V), fijando finalmente el voltaje de trabajo en torno a los 1000 V.

4.2. Análisis estadístico (Distribuciones de Poisson y Gauss)

Con el voltaje de operación fijado, se estudió el carácter estocástico de la radiación bajo dos regímenes distintos:

- **Radiación de fondo (Poisson):** Se tomaron más de 100 medidas de corta duración (2 s) en ausencia de muestra radiactiva. Al tratarse de una tasa de conteo muy baja (procedente principalmente de muones y radiación cósmica), los datos se agruparon en un histograma de frecuencias y se ajustaron a una distribución discreta y asimétrica de Poisson, verificando que la varianza coincidiera estadísticamente con la media.
- **Radiación de la muestra (Gauss):** Se introdujo una fuente activa (^{90}Sr o ^{137}Cs) y se registraron más de 500 medidas de 1 segundo de duración. Dado el elevado número de sucesos independientes, el histograma resultante se ajustó a una distribución continua y simétrica de Gauss.

4.3. Dependencia geométrica con la distancia

Para comprobar la ley de la inversa del cuadrado, se utilizó la fuente de ^{90}Sr (asumida como puntual e isótropa) y se varió sistemáticamente la distancia entre esta y la ventana del detector en pasos de 1 cm. Se tomaron 5 medidas de 10 segundos en cada escalón espacial. Los datos de actividad frente a distancia se ajustaron analíticamente considerando el ángulo sólido del detector, lo que permitió además estimar la actividad inicial de la muestra y, por consiguiente, su antigüedad.

4.4. Absorción y apantallamiento en la materia

Finalmente, se evaluó el poder de penetración de las distintas radiaciones al atravesar materiales absorbentes:

- **Partículas β :** Se colocó la fuente de ^{90}Sr en una posición fija y se interpusieron láminas de aluminio y plomo de densidad superficial conocida. Tomando varias medidas por lámina, se obtuvo una curva de transmisión exponencial que permitió deducir el coeficiente de absorción y el rango máximo (R) en la aproximación de frenado continuo (CSDA). A partir de este rango, se estimó la energía máxima teórica de las partículas β emitidas.
- **Radiación α y γ :** Se comprobó la alta capacidad de penetración de los fotones γ frente a la exigua capacidad de las partículas α , midiendo la tasa de atenuación al interponer barreras de papel, aluminio y plomo ante fuentes puras de ^{238}Pu y ^{60}Co .

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

holaaa